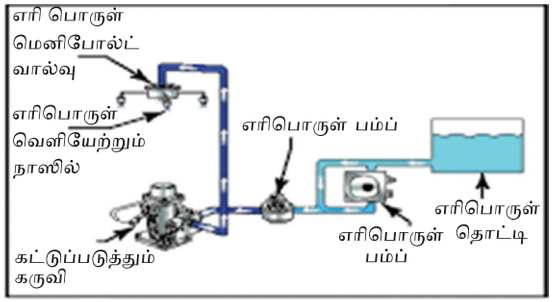


படம் 9.1 பெட்ரோல் என்ஜினில் எரிபொருள் செலுத்தும் முறை

9.1 பெட்ரோல் என்ஜினில் எரிபொருள் செலுத்தும் முறை:

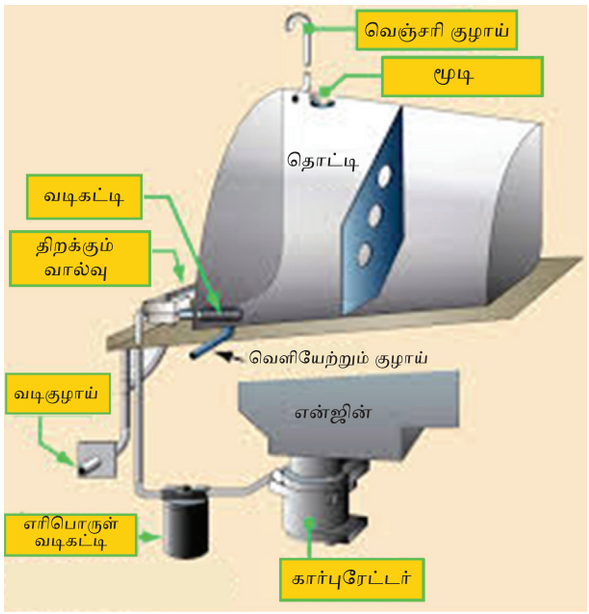
பெட்ரோல் டேங்கில் உள்ள பெட்ரோலையும், காற்றுவடிகட்டியின்மூலம்வரும்காற்றையும்சரியான விகிதத்தில் கலந்து நன்கு எரியக்கூடிய தரமுள்ள கலவையாக மாற்றி அதனை என்ஜினின் வேகம் மற்றும் சுமை இழுக்கும் நிலை ஆகியவற்றுக்குத் தகுந்தவாறு சரியான அழுத்தத்திலும், தடை இல்லாமலும் என்ஜின் சிலிண்டருக்கு அனுப்புவதே இந்த அமைப்பின் வேலை ஆகும். படம் 9.1 ல் இதன் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

9.2 எரிபொருள் செலுத்தும் முறையின் வகைகள்

1. புவி ஈர்ப்பு முறை (Gravity System)
2. வெற்றிடத்தால் செலுத்தும் முறை (Vaccum System)
3. பம்ப் முறை (Pump Feed System)
4. இன்ஜெக்சன் முறை (Injection System)

9.2.1 புவிஈர்ப்பு முறை (Gravity System):

இந்த அமைப்பில் பெட்ரோல் டேங்க்கின் கீழ்ப்பகுதியில் என்ஜின் பொருத்தப்படுகிறது. டேங்க்கில் உள்ள பெட்ரோல் புவியீர்ப்பு விசையின் மூலம் கார்புரேட்டர் பாகத்தைச் சென்றடைகிறது. இந்த பெட்ரோலும், காற்று வடிகட்டியின் வழியாக வரும் காற்றும் கலந்து என்ஜினுடைய இன்லெட் மேனிபோல்டுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு மொபட், ஸ்கூட்டர் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் போன்ற இரு சக்கர வாகனங்களில் மட்டும் பயன்படுகிறது. பல சிலிண்டர் என்ஜின்களிலும், கனரக வாகன என்ஜின்களிலும் இந்த முறையைப் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில் என்ஜினுக்கு மிக அருகிலேயே பெட்ரோல் டேங்க் அமைந்திருப்பதால் எளிதில் தீப்பிடிக்கும் அபாயம் உள்ளது. படம் 9.2.1 ல் இந்த முறையின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.2.1 புவிஈர்ப்பு முறை

9.2.2 வெற்றிடத்தால் செலுத்தும் முறை (Vaccum System)

இந்த அமைப்பு என்ஜினில் ஏற்படும் வெற்றிடத் தன்மையின் மூலம் (vaccum) இயங்குகிறது. இன்லெட் மேனிபோல்டில் ஏற்படும் வெற்றிடத் தன்மையின் மூலம் எரிபொருள் தொட்டியில் இருந்து எரிபொருள் உறிஞ்சி இழுக்கப்பட்டு ஒரு துணைத் தொட்டியில் சேமிக்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து புவிஈர்ப்பு விசை மூலம் கார்புரேட்டருக்குச் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு தற்கால வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

9.2.3 பம்ப் மூலம் செலுத்தும் முறை (Pump Feed System)

இந்த அமைப்பில் தொட்டியில் உள்ள பெட்ரோல் ஒரு பம்ப்பின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்டு கார்புரேட்டருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இந்த பம்ப் இயந்திர அல்லது மின்சார சக்தியின் மூலம் இயங்குவதாக அமைகிறது. இதில் பெட்ரோல் டேங்க்கை வண்டியின் எந்த இடத்தில் பொருத்தினாலும் பம்ப்பின் மூலம் தடையின்றி பெட்ரோல் உறிஞ்சப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது. எனவே முன்னர் குறிப்பிட்ட இரண்டு முறைகளிலும் உள்ளது போல் டேங்க்கின் கீழ்பக்கத்தில் மட்டும் என்ஜினைப் பொருத்த வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. எரிபொருள் தொட்டியும் என்ஜினும் வெவ்வேறு மட்டங்களில் இருந்தாலும் பெட்ரோல் தடையின்றி செலுத்தப்படுகிறது. மேலும் எளிதில் தீப்பிடிக்கும் அபாயமும் இதில் இல்லை. எனவே தற்காலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான வாகனங்களில் இந்த

AM_Tamil_Chp09.indd 166 12/20/2019 3:36:46 PM